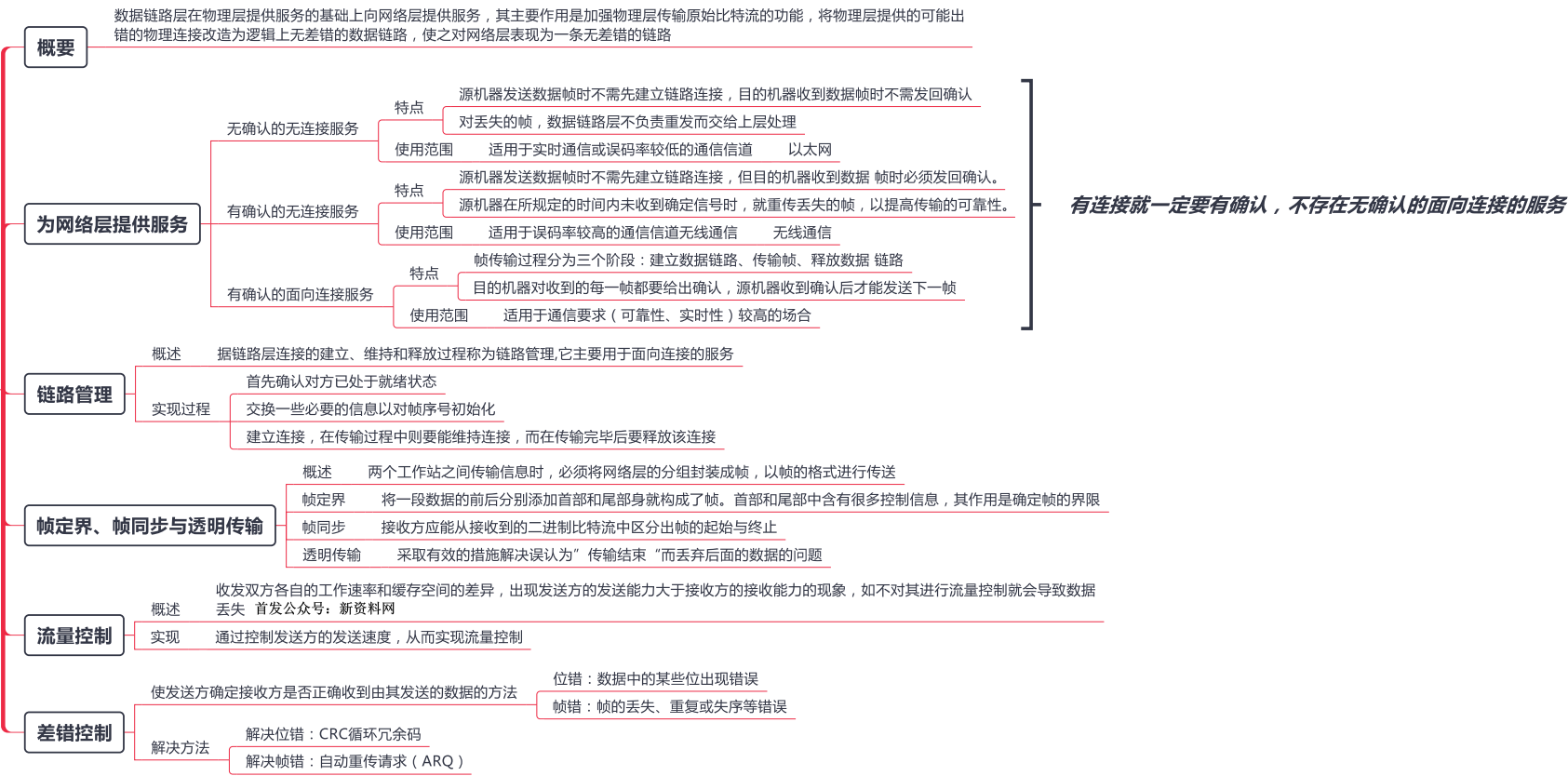
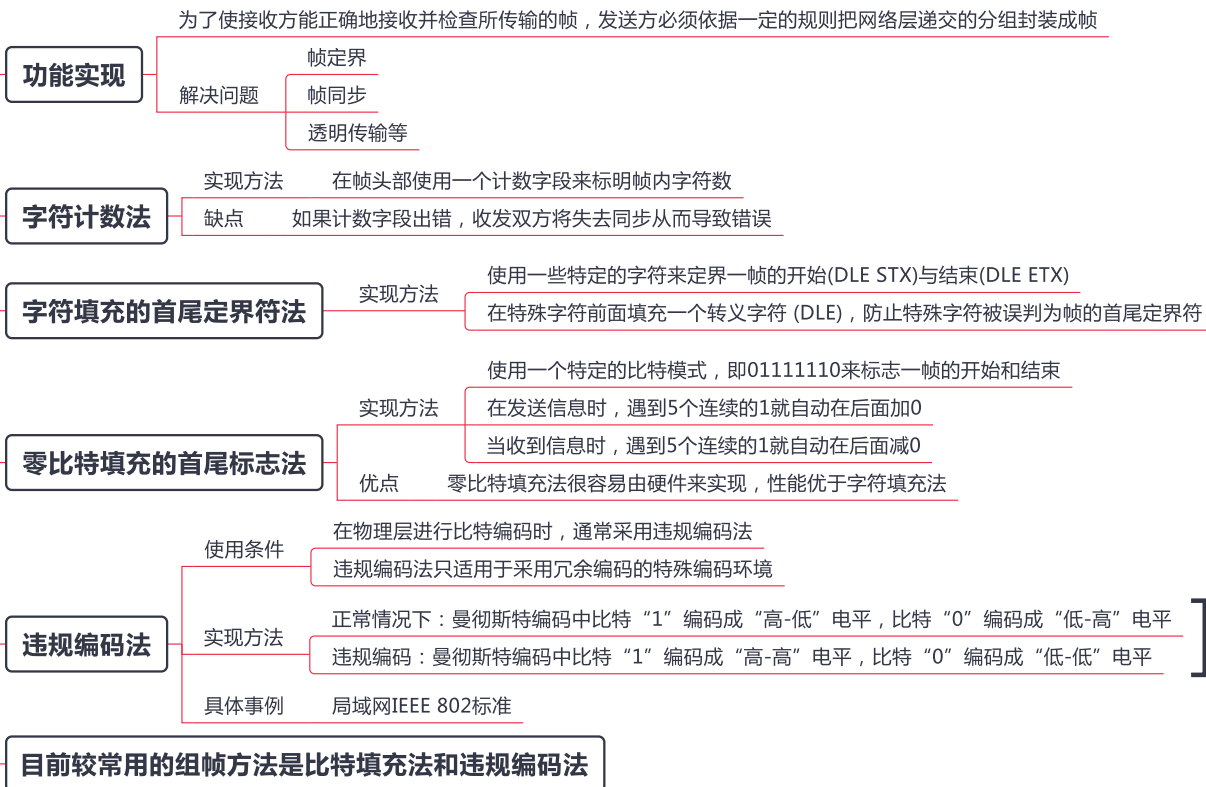


3.1数据链路层的功能

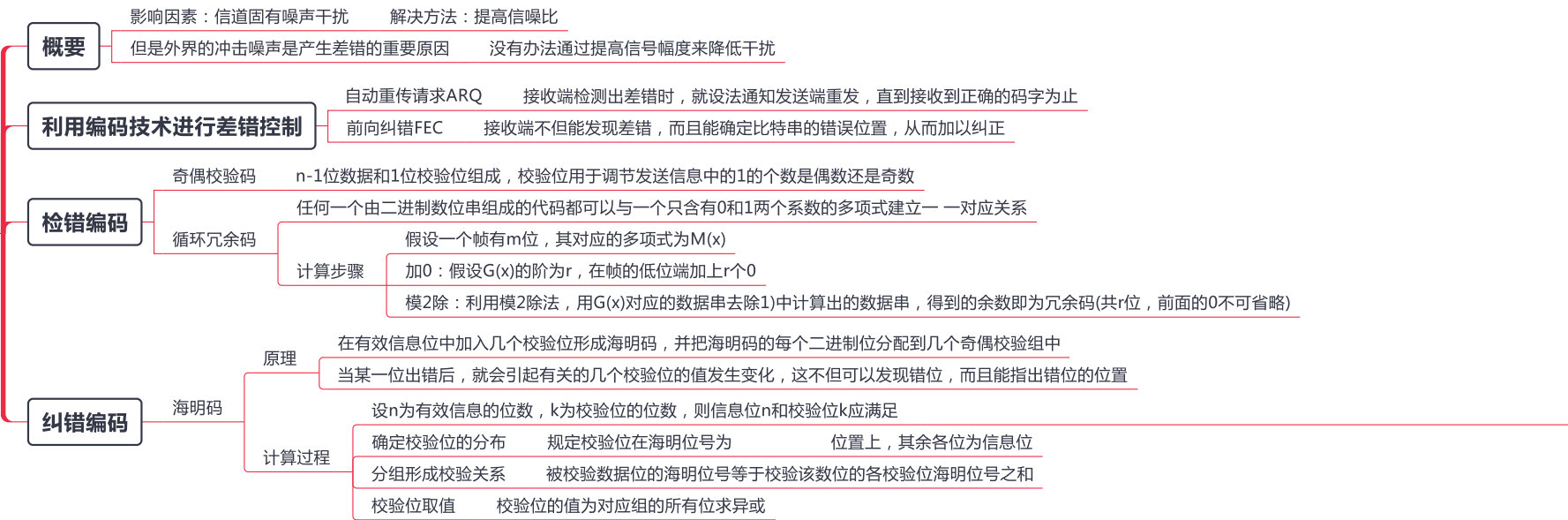


3.2组帧



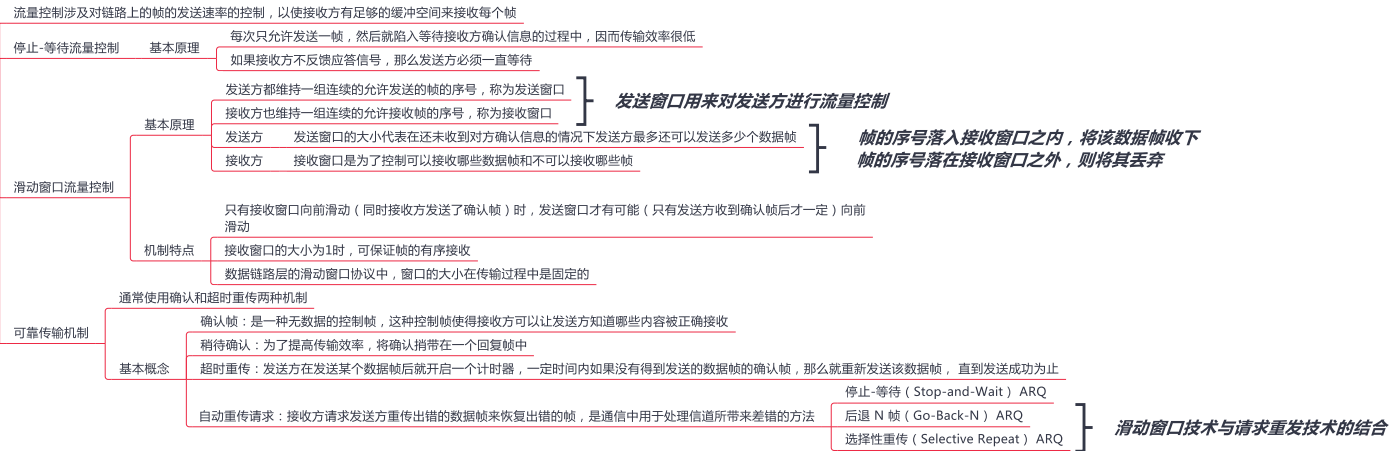
借用这些违规编码序列来定界帧的起始和终止

3.3 差错控制

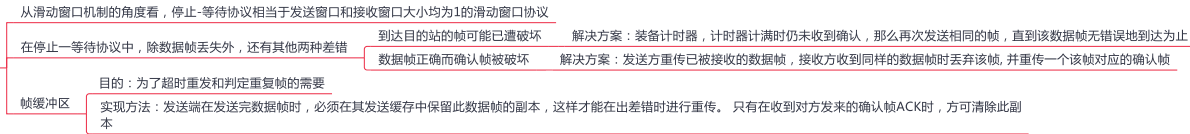


3.4流量控制与可靠传输机制

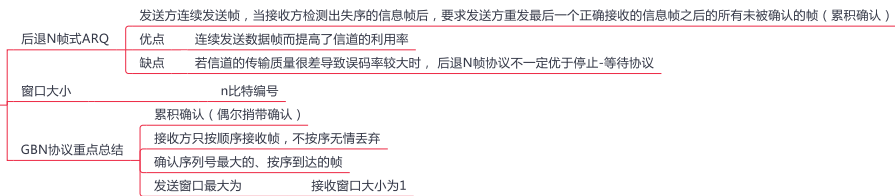
流量控制、可靠传输与滑动窗口机制



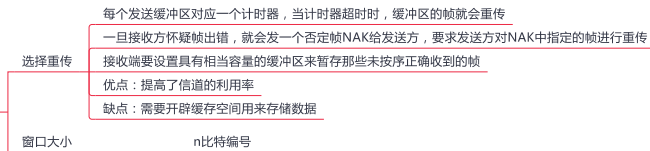
单帧滑动窗口与停止-等待协议



多帧滑动窗口与后退N帧协议(GBN)



多帧滑动窗口与选择重传协议（SR）



3.5介质访问控制（上）



3.5介质访问控制（下）

CSMA/CD协议

- 适用于总线形网络或半双工网络环境
- 思想：发送数据时先广播告知其他结点，让其他结点在某段时间内不要发送数据，以免出现碰撞
- 载波侦听多路访问/碰撞检测协议是CSMA协议的改进方案
- 基本概念
 - 载波侦听：发送前先侦听，即每个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否有其他站点正在发送数据，若有则暂时不发送数据，等待信道变为空闲时再发送
 - 碰撞检测：就是边发送边侦听，即适配器边发送数据边检测信道上信号电压的变化情况，以便判断自己在发送数据时其他站点是否也在发送数据
 - 最小帧长 = 总线传播时延 * 数据传输率 * 2
 - 争用期：以太网端到端的往返时间，只有度过了争用期才能确定本次传输不会发生冲突
- 二进制指数退避算法解决碰撞
 - 基本概念
 - 定义参数K作为第几次重传
 - 取其中一个数为r
 - (r*争用期) 所得数值即为退避等待时间
 - 重传16次不成功，则认为此帧永远无法发出，丢弃此帧，并向高层报告
 - 优点 重传需要推迟的平均时间随重传次数的增大而增大，降低发生碰撞的概率，有利于整个系统的稳定

CSMA/CA协议

- 适用于使用有线连接的局域网
- 思想：发送前侦听，边发送边侦听，一旦出现碰撞马上停止发送
- 注意：无线网络不能使用该协议
 - 接收信号的强度往往会远小于发送信号的强度，且在无线介质上信号强度的动态变化范围很大
 - 并非所有的站点都能够听见对方，存在“隐蔽站”问题
- 采用二进制指数退避算法
- 实现碰撞避免机制
 - 预约信道：发送方在发送数据的同时向其他站点通知自己传输数据需要的时间长度，让其他站点在这段时间内不发送数据，避免碰撞
 - ACK帧：所有站点在正确接收到发给自己的数据帧（除广播帧和组播帧）后，都需要向发送方发回一个ACK帧
 - 接收失败，那么不采取任何行动
 - 在规定的时间内如果未收到ACK帧，那么认为发送失败，此时进行该数据帧的 重发，直到收到ACK帧或达到规定重发次数为止
 - RTS/CTS帧：可选的碰撞避免机制，主要用于解决无线网中的隐蔽站问题

CSMA/CD与CSMA/CA区别

- CSMA/CD可以检测冲突，但无法避免；CSMA/CA发送包的同时不能检测到信道上有无冲突
- CSMA/CD用于总线形以太网,CSMA/CA用于无线局域网802.11a/b/g/n等
- CSMA/CD通过电缆中的电压变化来检测；而CSMA/CA采用能量检测、载波检测和能量载波混合检测三种检测信道空闲的方式

轮询访问介质访问控制：令牌传递协议

- 通过一个集中控制的监控站，以循环方式轮询每个结点，再决定信道的分配
- 令牌在固定次序中转圈，拿到令牌就可以发送数据
- 适用于负载很高的广播信道

3.6局域网（上）

基本概念

在一个较小的地理范围（如一所学校）内，将各种计算机、外部设备和数据库系统等通过双绞线、同轴电缆等连接介质互相连接起来，组成资源和信息共享的计算机互联网络

特点

为一个单位所拥有，且地理范围和站点数目均有限

所有站点共享较高的总带宽（即较高的数据传输率）

较低的时延和较低的误码率

各站为平等关系而非主从关系

能进行广播和组播

局域网的特性主要由三个要素决定：拓扑结构、传输介质、介质访问控制方式，最重要的是介质访问控制方式，它决定着局域网的技术特性

常见的局域网拓扑结构

星形结构

环形结构

总线形结构

星形和总线形结合的复合型结构

传输介质

双绞线、铜缆和光纤

双绞线为主流传输介质

介质访问控制方法

CSMA/CD

令牌总线

令牌环

总线形局域网

环形局域网

局域网拓扑实现

以太网：逻辑拓扑是总线形结构，物理拓扑是星形或拓展星形结构

令牌环：逻辑拓扑是环形结构，物理拓扑是星形结构

FDDI：逻辑拓扑是环形结构，物理拓扑是双环结构

逻辑链路控制（LLC）子层

向网络层提供无确认无连接、面向连接、带确认无连接、高速传送4种不同的连接服务类型

媒体接入控制（MAC）子层

向上层屏蔽对物理层访问的各种差异，提供对物理层的统一访问接口，主要功能包括：组帧和拆帧、比特传输差错检测、透明传输

以太网与 IEEE 802.3

采用总线形拓扑结构

简化通信

采用无连接的工作方式（尽最大努力交付）

差错的纠正由高层完成

参 数	10BASE5	10BASE2	10BASE-T	10BASE-FL	
传输媒体	基带同轴电缆（粗缆）	基带同轴电缆（细缆）	非屏蔽双绞线	光纤对（850nm）	
编码	曼彻斯特编码	曼彻斯特编码	曼彻斯特编码	曼彻斯特编码	
拓扑结构	总线形	总线形	星形	点对点	
最大段长	500m	185m	100m	2000m	
传输介质的适用情况	最多结点数目	100	30	2	2

网卡

局域网中连接计算机和传输介质的接口

功能

实现与局域网传输介质之间的物理连接和电信号匹配

实现帧的发送与接收、帧的封装与拆封、介质访问控制、数据的编码与解码及数据缓存功能

介质访问控制（MAC）地址

网卡在出厂时都有一个唯一的代码

用于控制主机在网络上的数据通信

以太网的MAC帧

网卡从网络上每收到一个MAC帧，首先要用硬件检查 MAC帧中的MAC地址。如果是发往本站的帧，那么就收下，否则丢弃

地址：通常使用6字节（48bit）地址

类型：2字节，指出数据域中携带的数据应交给哪个协议实体处理

数据：46~1500字节，包含高层的协议消息。由于CSMA/CD算法的限制，以太网帧必须满足最小长度要求64字节，数据较少时必须加以填充（0-46字节）

填充：0~46字节，当帧长太短时填充帧，使之达到64字节的最小长度

校验码（FCS）：采用CRC循环冗余码

3.6局域网（下）

高速以太网

- 100BASE-T 以太网
 - 在双绞线上传送100Mb/s基带信号的星形拓扑结构以太网
 - 使用 CSMA/CD协议（半双工）
 - 支持全双工方式，支持半双工方式
- 吉比特以太网
 - 在1Gb/s下用全双工和半双工两种方式工作
 - 半双工方式下使用CSMA/CD协议
- 10吉比特以太网
 - 使用光纤作为传输媒体
 - 只工作在全双工方式，因此没有争用问题，也不使用 CSMA/CD 协议

IEEE 802.11

- IEEE 802.11是无线局域网的一系列协议标准，包括802.11a和802.11b等。它们制定了 MAC 层协议，运行在多个物理层标准上
- 802.11标准规定无线局域网的最小构件是基本服务集(BSS)
- 有固定基础设施无线局域网
 - 组成：一个基本服务集包括一个基站和若干移动站
 - 所有的站在本BSS内都可以直接通信，但在与本BSS外的站通信时都要通过本BSS的基站
- 无固定基础设施无线局域网自组织网络
 - 由一些平等状态移动站相互通信组成的临时网络。各结点之间地位平等，中间结点都为转发结点，这些结点都具有路由器功能
 - 移动自组织网络把移动性扩展到无线领域中的自治系统，具有自己特定的路由选择协议，并且可以不和因特网相连

令牌环网的基本原理

- 令牌环网的每一站通过电缆与环接口干线耦合器(TCU) 相连。TCU的主要作用是，传递所有经过的帧，为接入站发送和接收数据提供接口
- 控制机制
 - 分布式控制模式的循环方法
 - 拿到令牌就可以占有信道发送数据
- 物理上采用星形拓扑结构，但逻辑上仍是环形拓扑结构

3.7 广域网

广域网的基本概念

通常是覆盖范围很广的长距离网络

广域网由节点交换机以及连接这些交换机的链路组成

结点交换机用来将分组存储和转发

广域网与局域网对比

广域网

覆盖范围：很广，通常跨区域

连接方式：点到点连接

OSI层次：物理层 数据链路 网络层

着重点：强调资源共享

对比

局域网

覆盖范围：较小 通常在一个区域内

连接方式：多点接入

OSI层次：物理层 数据链路层

着重点：强调数据传输

PPP 协议

概要：使用串行线路通信的面向字节的协议，该协议应用在直接连接两个结点的链路上

目的：主要是用来通过拨号或专线方式建立点对点连接发送数据

PPP协议是在SLIP协议的基础上发展而来的，它既可以在异步线路上传输，又可在同步线路上使用；不仅用于Modem链路，也用于租用的路由器到路由器的线路

背景：SLIP主要完成数据报的传送，但没有寻址、数据检验、分组类型识别和数据压缩等功能，只能传送IP分组

链路控制协议(LCP)：一种扩展链路控制协议，用于建立、配置、测试和管理数据链路

网络控制协议(NCP)：PPP协议允许同时采用多种网络层协议，每个不同的网络层协议要用一个相应的NCP来配置，为网络层协议建立和配置逻辑连接

一个将IP数据报封装到串行链路的方法：IP数据报在PPP帧中就是其信息部分，这个信息部分的长度受最大传送单元(MTU)的限制

PPP提供差错检测但不提供纠错功能，只保证无差错接收（通过硬件进行CRC校验）。它是不可靠的传输协议，因此也不使用序号和确认机制

它仅支持点对点的链路通信，不支持多点线路

PPP只支持全双工链路

PPP的两端可以运行不同的网络层协议，但仍然可使用同一个PPP进行通信

PPP是面向字节的 当信息字段出现和标志字段一致的比特组合时

PPP用在异步线路（默认），则采用字节填充法

PP用在SONET/SDH 等同步线路，则协议规定采用硬件来完成比特填充（和HDLC的做法一样）

HDLC 协议

概要

数据报文可透明传输，用于实现透明传输的0比特插入法易于硬件实现

全双工通信，有较高的数据链路传输效率

传输控制功能与处理功能分离，具有较大的灵活性

所有帧采用CRC检验，对信息帧进行顺序编号，可防止漏收或重发，传输可靠性高

两种配置方式

非平衡配置的特点是由一个主站控制整个链路的工作

平衡配置的特点是链路两端的两个站都是复合站，每个复合站都可以平等地发起数据传输，而不需要得到对方复合站的允许

站类型

主站：负责控制链路的操作，主站发出的帧称为命令帧

从站：受控于主站，按主站的命令进行操作，发出的帧称为响应帧

复合站：可以发出命令帧和响应帧

数据操作方式

常响应方式：这是一种非平衡结构操作方式，即主站向从站传输数据，从站响应传输，但从站只有在收到主站的许可后，才可进行响应

异步平衡方式：这是一种平衡结构操作方式。在这种方式中，每个复合站都可以进行对另一站的数据传输

异步响应方式：这是一种非平衡结构操作方式。在这种方式中，从站即使未受到主站的允许，也可进行传输

HDLC 帧

信息帧（D）：第1位为0，用来传输数据信息，或使用捎带技术对数据进行确认

监督帧（S）：第1、2位分别为1、0，用于流量控制和差错控制，执行对信息帧的确认、请求重发和请求暂停发送等功能

无编号帧（U）：第1、2位均为1，用于提供对链路的建立、拆除等多种控制功能

3.8数据链路层设备

网桥的概念及其基本原理

- 两个或多个以太网通过网桥连接后，就成为一个覆盖范围更大的以太网，而原来的每个以太网就称为一个网段
- 网桥工作在链路层的MAC子层，可以使以太网各网段成为隔离开的碰撞域
- 基本特点
 - 具备寻址和路径选择能力，可以确定帧的传输方向
 - 从源网络接收帧，以目的网络的介质访问控制协议向目的网络转发该帧
 - 网桥在不同或相同类型的LAN 之间存储并转发帧，必要时还进行链路层上的协议转换
 - 网桥对接收到的帧不做任何修改，或只对帧的封装格式做很少的修改
 - 可以把原协议的信息段的内容作为另一种协议的信息部分封装在帧中
 - 有足够大的缓冲空间
- 优点
 - 能过滤通信量 扩大了物理范围 可使用不同的物理层
 - 可互联不同类型的局域网 提高了可靠性 性能得到改善
- 缺点
 - 增大了时延
 - 只适用于用户数不多和通信量不大的网络
 - 没有流量控制功能
 - 不同MAC子层的网段桥接在一起需要进行帧格式转换

路径选择算法

- 透明网桥（选择的不是最佳路由）
 - 建立转发表，采用自学习算法处理收到的帧
 - 工作原理
 - 如果源LAN和目的LAN相同，那么丢弃该帧
 - 如果源LAN 和目的LAN不同，那么转发该帧
 - 如果目的LAN未知，那么扩散该帧
- 源路由网桥（选择的是最佳路由）
 - 路由选择由发送数据帧的源站负责，网桥只根据数据帧真正的路由信息对帧 进行接收和转发
 - 源站以广播方式向目的站发送一个发现帧（Discovery Frame）作为探测之用，然后根据经过的结点生成最佳路径
 - 缺陷 如果发现帧过多，会导致网络出现阻塞

局域网交换机及其工作原理

- 局域网交换机
 - 又称以太网交换机，从本质上说，以太网交换机是一个多端口的网桥
 - 能经济地将网络分成小的冲突域，为每个工作站提供更高的带宽
 - 优点
 - 对工作站是透明的，管理开销低廉
 - 简化了网络结点的增加、移动和网络变化的操作
 - 方便地实现虚拟局域网(VLAN) VLAN可以隔离冲突域，而且可以隔离广播域
- 原理
 - 检测从以太网端口来的数据帧的源和目的地的MAC（介质访问层）地址，然后与系统内部的动态查找表进行比较
 - 若数据帧的MAC地址不在查找表中，则将该地址加入查找表，并将数据帧发送给相应的目的端口
- 特点
 - 工作在全双工方式
 - 碰撞地传输数据
 - 转发表也是通过自学习算法自动地逐渐建立起来的
 - 使用了专用的交换结构芯片，因此交换速率较高
 - 独占传输媒体的带宽
- 两种交换模式
 - 直通式交换机
 - 只检查帧的目的地址,数据帧可以马上就被传输出去
 - 优点:速度快
 - 缺点:缺乏智能性和安全性，也无法支持具有不同速率的端口的交换
 - 存储转发式交换机
 - 先将接收到的帧缓存，然后并检查数据是否正确 正确就发送出去
 - 发现帧有错，那么就将其丢弃
 - 优点:可靠性高，并能支持不同速率端口间的转换
 - 缺点:延迟较大